

AWS SAM CLI

Build, Test e Deploy Local

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O Que É SAM CLI?

Definição

Ferramenta de linha de comando para desenvolver aplicações SAM
Permite desenvolvimento e teste local antes do deploy na AWS

Principais comandos:

- `sam init`: cria novo projeto com template
- `sam build`: empacota código e dependências
- `sam local`: testa funções localmente
- `sam deploy`: faz deploy na AWS

Requisitos:

- Docker instalado (para execução local)
- AWS CLI configurado
- Python, Node.js ou outra runtime instalada

sam build - Empacotamento

O que faz sam build?

- Compila código fonte
- Instala dependências (pip, npm, etc)
- Empacota tudo no diretório .aws-sam/build

Sintaxe e opções:

`sam build`

- Compila todas as funções do template

`sam build FunctionName`

- Compila apenas função específica

`sam build --use-container`

- Compila dentro de container Docker
- Garante ambiente idêntico ao Lambda

Quando usar:

- Sempre antes de deploy ou teste local
- Após adicionar/modificar dependências

sam local - Teste Local

Comandos de teste local:

sam local invoke

- Invoca função Lambda uma vez
- Exemplo: `sam local invoke HelloFunction -e event.json`

sam local start-api

- Inicia API Gateway local na porta 3000
- Testa endpoints REST via HTTP
- Exemplo: `curl http://localhost:3000/hello`

sam local start-lambda

- Inicia endpoint Lambda local
- Permite invocar via AWS SDK

Benefícios:

- Desenvolvimento offline
- Debug com breakpoints
- Sem custos AWS durante testes

sam deploy - Deploy na AWS

Comandos de deploy:

sam deploy --guided

- Deploy interativo (primeira vez)
- Solicita nome da stack, região, confirmações
- Salva configuração em samconfig.toml

sam deploy

- Deploy não-interativo
- Usa configuração salva em samconfig.toml

O que acontece no deploy:

1. Faz upload do código para S3
2. Gera template CloudFormation expandido
3. Cria/atualiza stack CloudFormation
4. Provisiona recursos (Lambda, API, DynamoDB)
5. Exibe outputs da stack

Workflow e Boas Práticas

Workflow de Desenvolvimento

1. sam init (primeira vez)
2. Escrever código
3. sam build
4. sam local invoke/start-api
5. Corrigir bugs
6. sam deploy

Debug Local

Use -d para debug port
VS Code e IDEs integram
Breakpoints funcionam
Inspeção de variáveis

Boas Práticas:

- Sempre faça sam build antes de testar localmente
- Use --use-container para garantir compatibilidade
- Teste com eventos reais salvos em arquivos JSON
- Configure variáveis de ambiente em template.yaml
- Use sam validate antes do deploy

Pontos-chave: SAM CLI

1. Comandos essenciais

- `sam build`: empacota código e dependências
- `sam local invoke`: testa função localmente
- `sam local start-api`: inicia API local
- `sam deploy`: faz deploy na AWS

2. Benefícios do teste local

- Desenvolvimento offline sem custos
 - Debug com breakpoints em IDEs
 - Feedback rápido antes do deploy
-

LEMBRE-SE: Se precisa testar Lambda localmente antes do deploy > use `sam local invoke`!